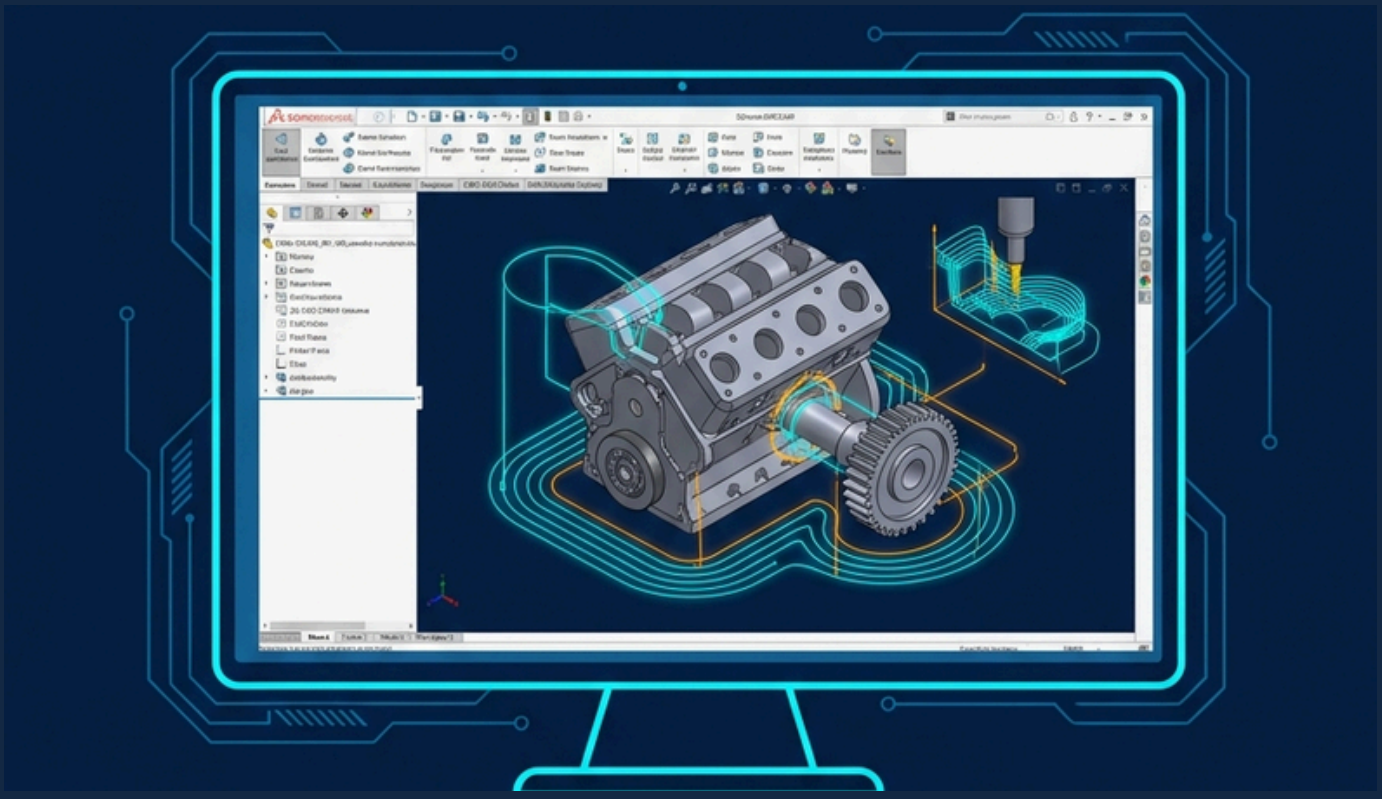
SMK NEGERI 6
MALANG

2

MODUL PEMBELAJARAN
CNC CAD CAM

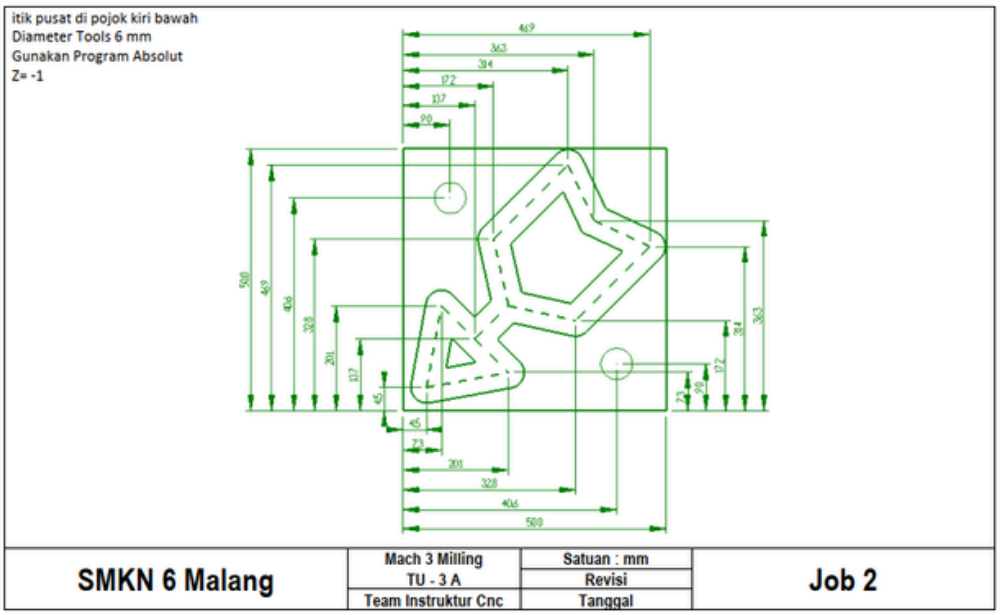
KONSENTRASI KEAHLIAN 4 (KK4)



DISUSUN OLEH: NURUDLUCHA ALFA DAROJAH

Aktivitas 2

JOB 2



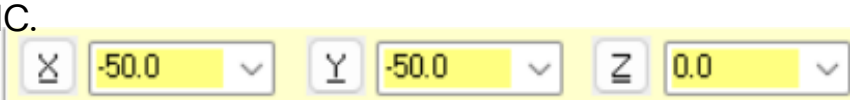
Aktivitas 2 Membuat Job 2 Profil Alur

Di tugas ini, kalian diminta untuk menggambar bentuk profil alur sesuai gambar kerja (Job 1) menggunakan menu CAD di program Mastercam.

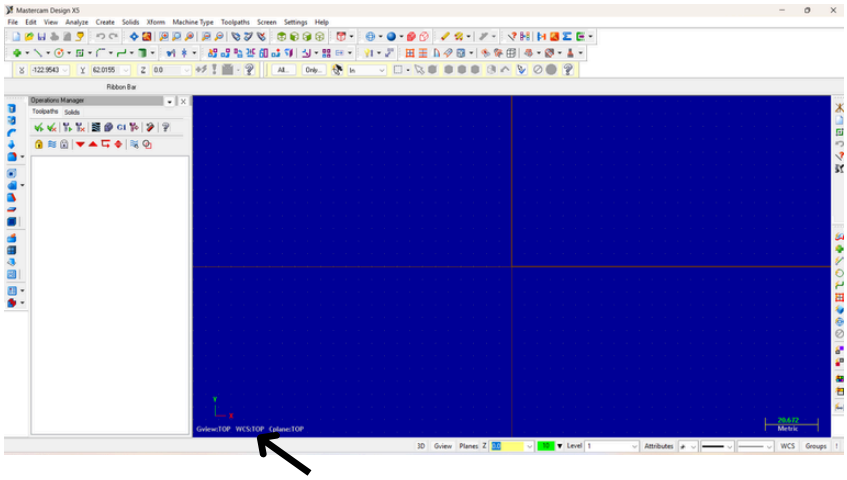
Langkah-langkah membuat gambar job 2

1. Atur Tampilan Layar

   Atur grid dengan menekan tombol F9 keyboard untuk memunculkan garis sumbu atau garis origin. Pastikan satuan di pojok kanan bawah sudah METRIC.

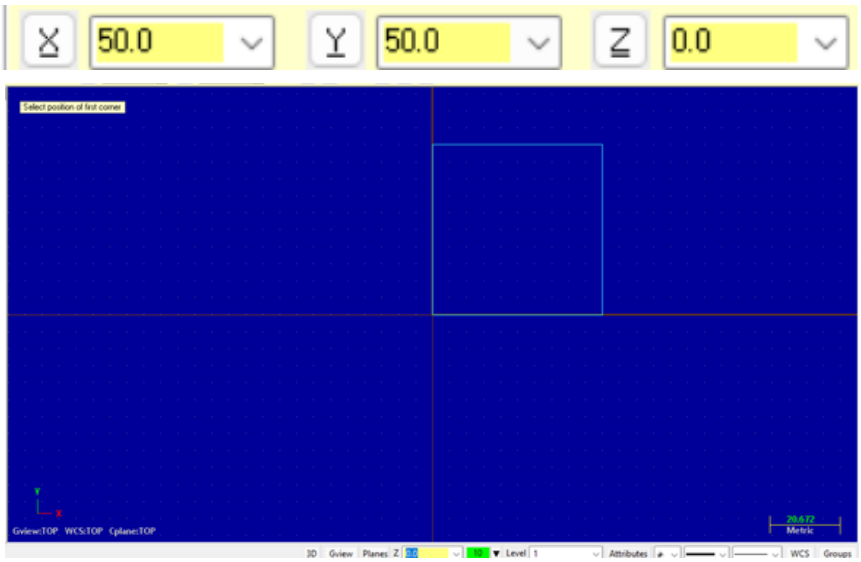


2. Pastikan Bidang *Planes* ke Posisi *Top* (X,Y)

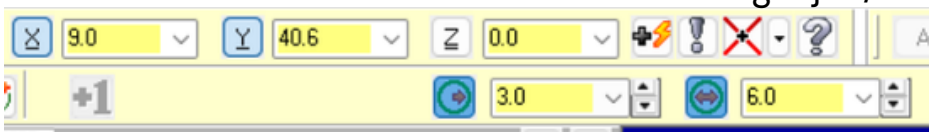


JOB 2

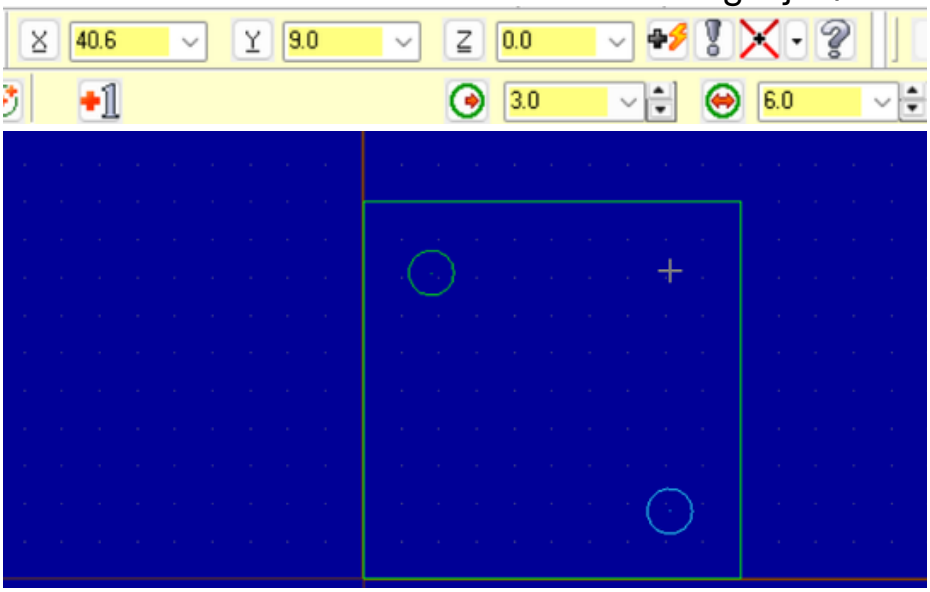
3. Buat Gambar Sesuai Jobsheet dengan Menggunakan Program Absolut
   a. Pilih *Ractengle* Kemudian klik di titik (0.0), kemudian isi dengan (X50, Y50) enter dan enter/OK/centang hijau.



   b. Pilih kembali *Create Circle Center Point* Kemudian isi dengan (X9, Y40.6) Diameter 6 atau Radius 3 enter dan centang hijau/enter.



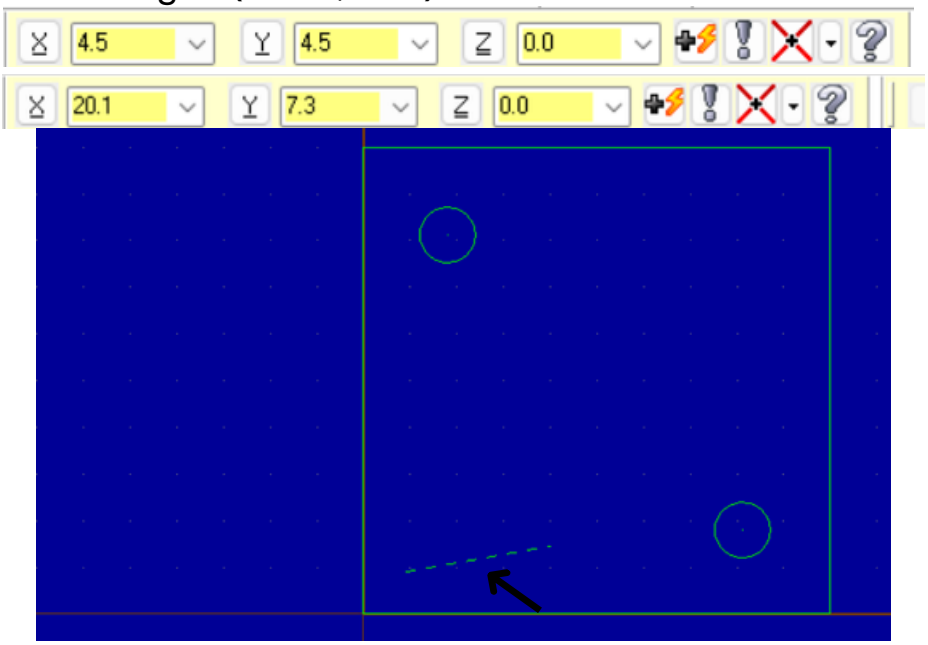
   c. Pilih kembali *Create Circle Center Point* Kemudian isi dengan (X40.6, Y9) Diameter 6 atau Radius 3 enter dan centang hijau/enter.



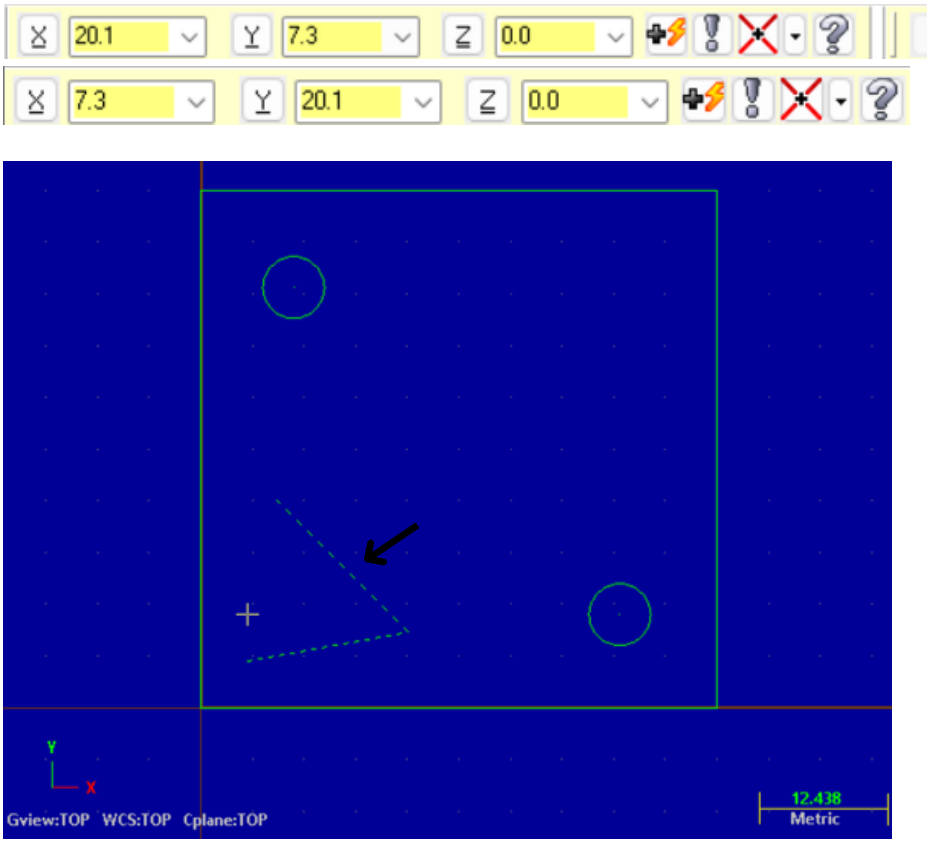
d. Ubah garis menjadi *Center* seperti dibawah ini



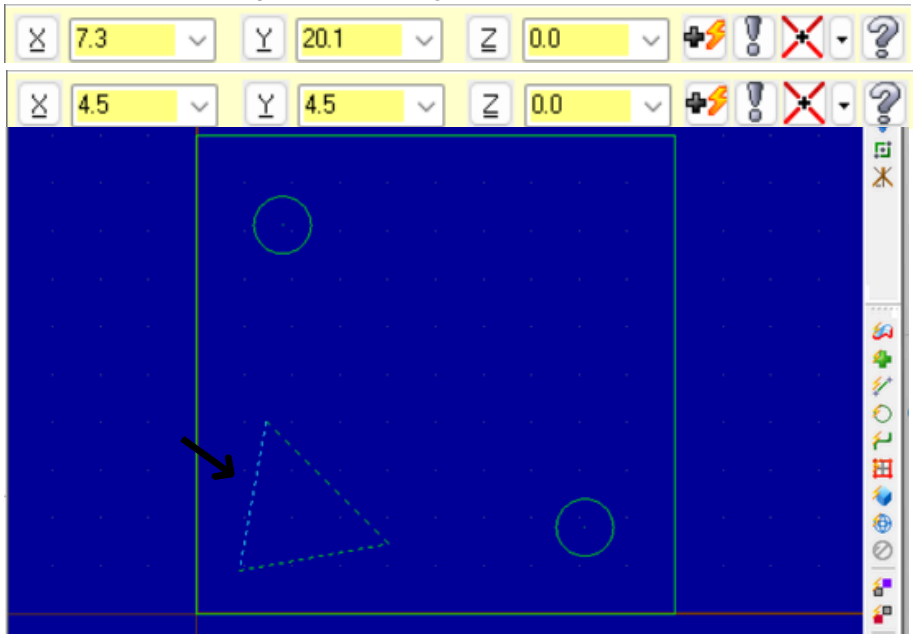
e. Pilih *Line* kembali isi (X4.5 , Y4.5) enter,
Kemudian isi dengan (X20.1 , Y7.3) enter dan enter.



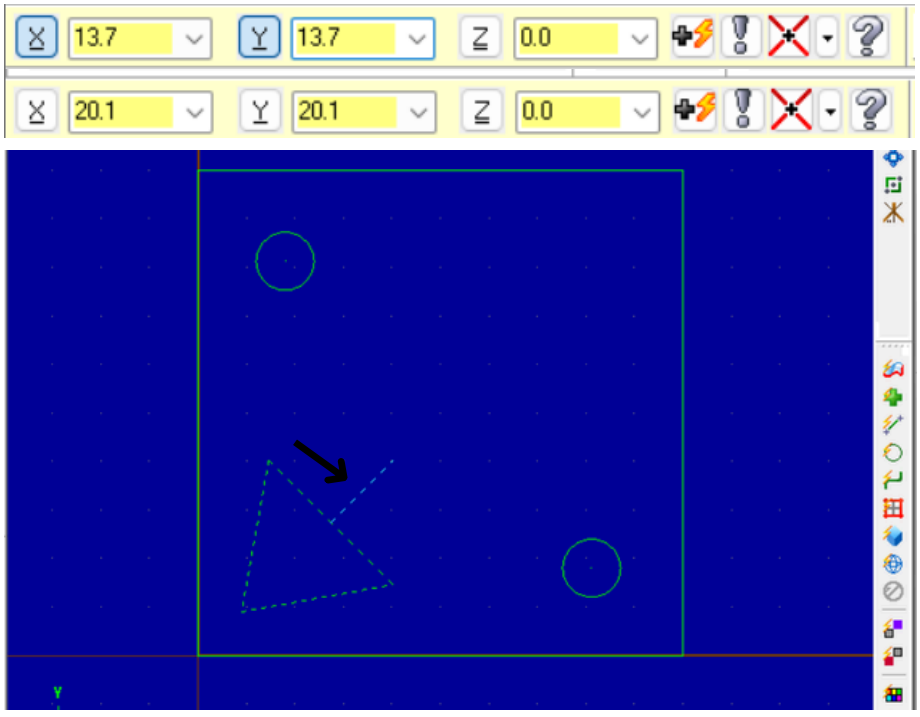
f. Pilih *Line* kembali isi (X20.1 , Y7.3) enter,
Kemudian isi dengan (X7.3 , Y20.1) enter dan enter



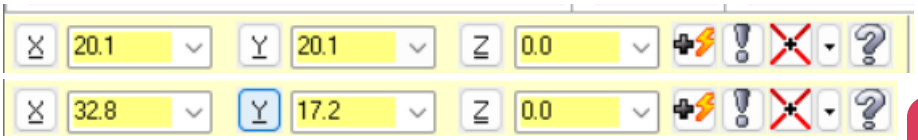
g. Pilih *Line* isi (X7.3 , Y20.1) enter,
kemudian isi kembali (X4.5 , Y4.5) enter dan enter/Ok.



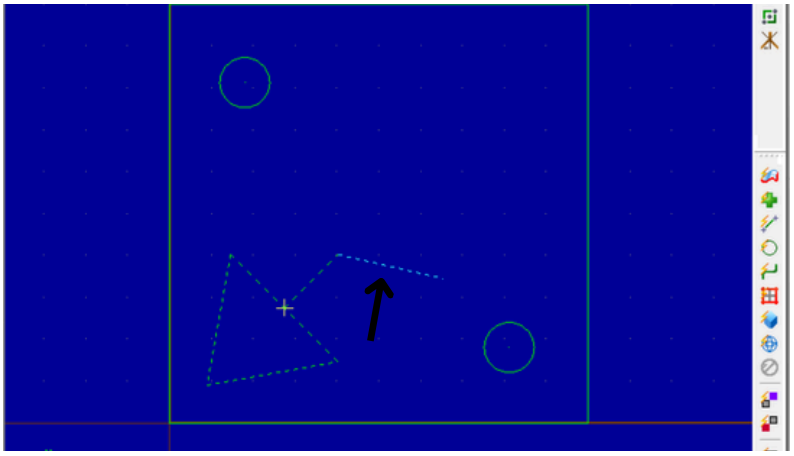
h. Pilih *Line* isi (X13. 7 , Y13.7) enter,
Kemudian isi dengan (X20.1 , Y20.1) enter dan enter.



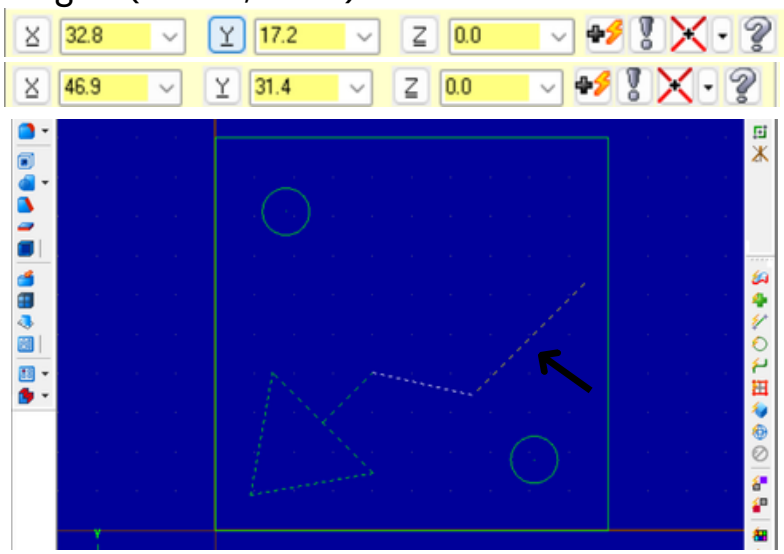
i. Pilih *Line* isi (X20.1 , Y20.1) enter,
Kemudian isi dengan (X32.8 , Y17.2) enter dan enter.



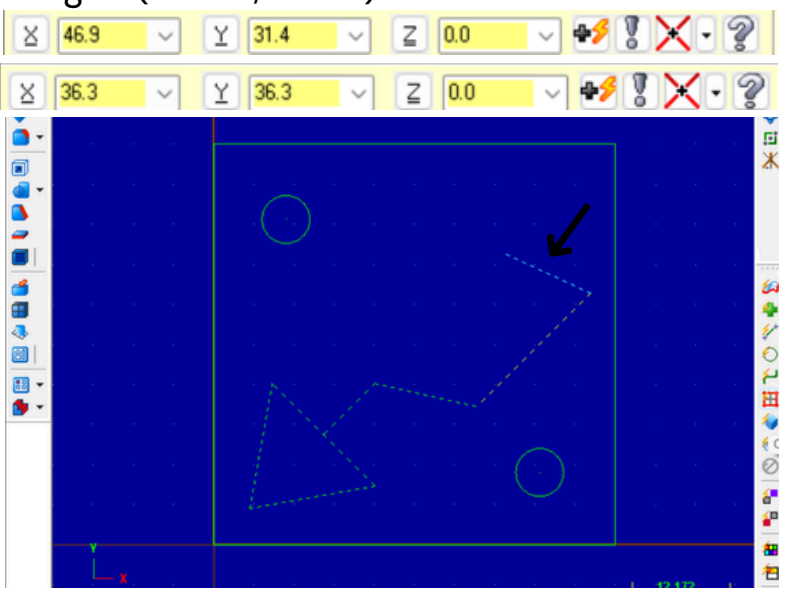
JOB 2



j. Pilih *Line* Kemudian isi (X32.8 , Y17.2) enter,
Kemudian isi dengan (X46.9 , Y31.4) enter dan enter.



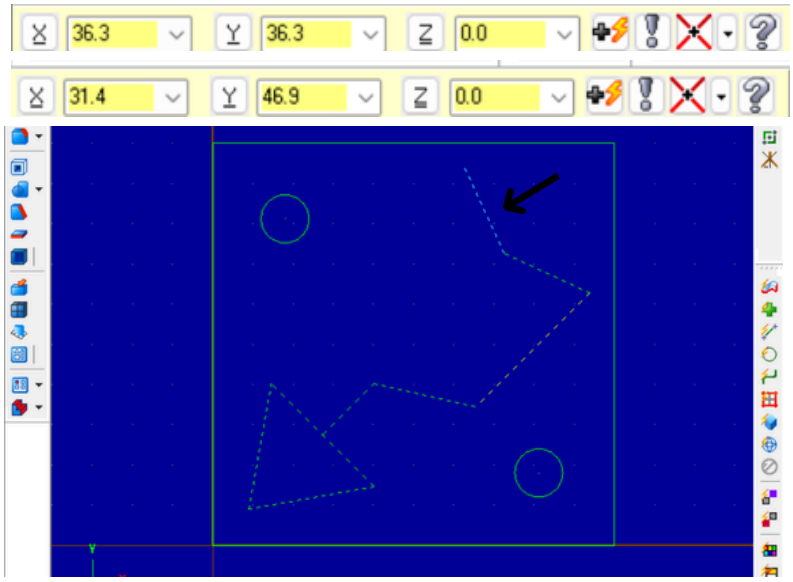
k. Pilih Line Kemudian isi (X46.9 , Y31.4) enter,
Kemudian isi dengan (X36.3 , Y33.3) enter dan enter.



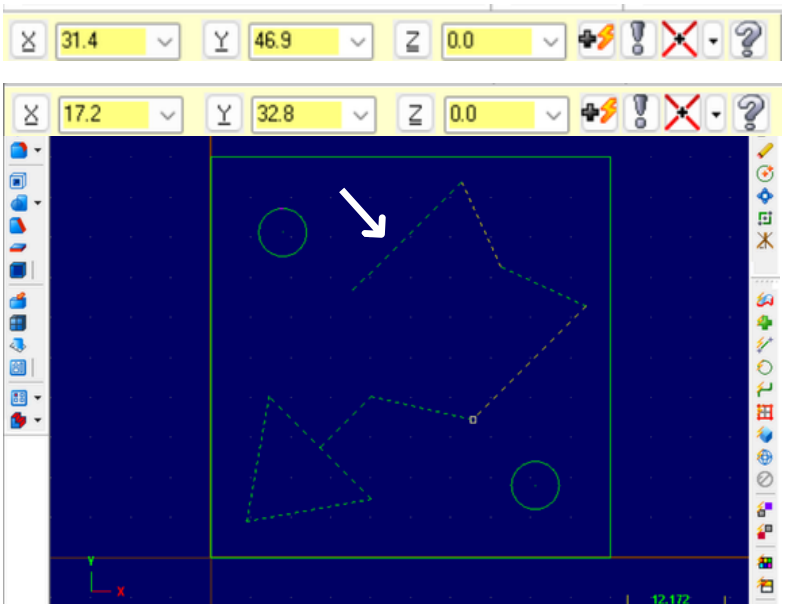
Aktivitas 2

JOB 2

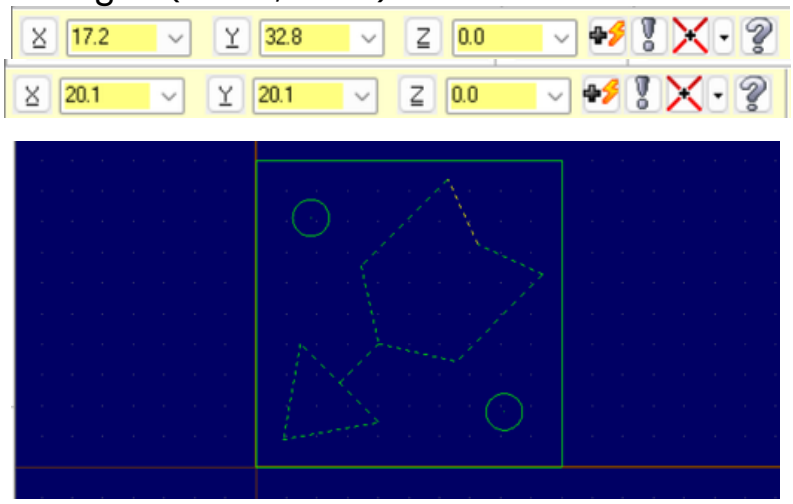
l. Pilih Line Kemudian isi (X36.3 , Y33.3) enter,
Kemudian isi dengan (X31.4 , Y46.9) enter dan enter.



m. Pilih Line Kemudian isi (X31.4 , Y46.9) enter,
Kemudian isi dengan (X17.2 , Y32.8) enter dan enter.



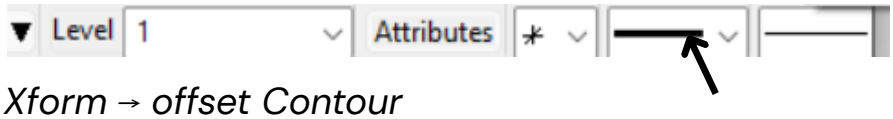
n. Pilih Line Kemudian isi (X17.2 , Y32.8)enter,
Kemudian isi dengan (X20.1 , Y20.1) enter dan enter.



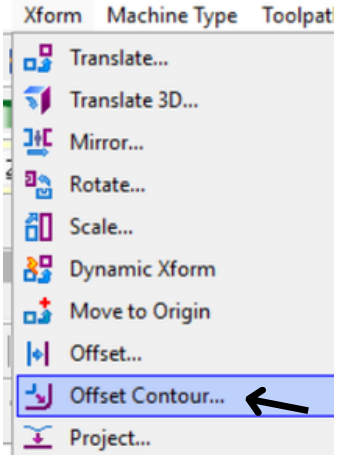
Aktivitas 2

JOB 2

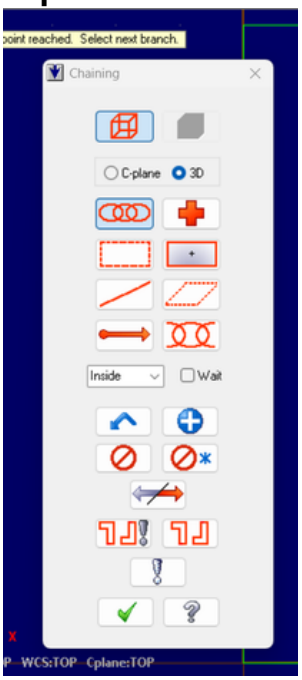
O. ubah garis menjadi garis continues /garis tebal

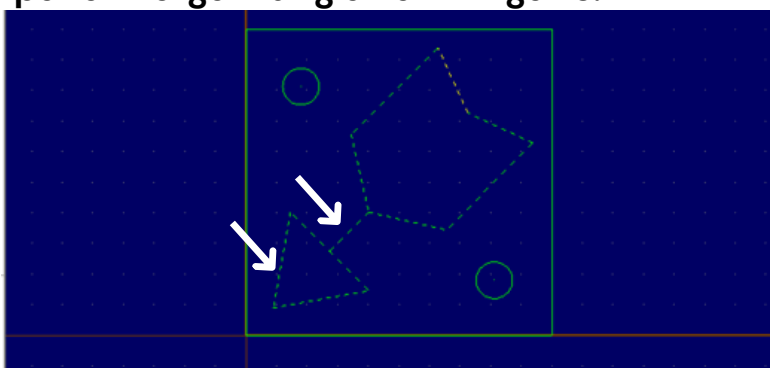


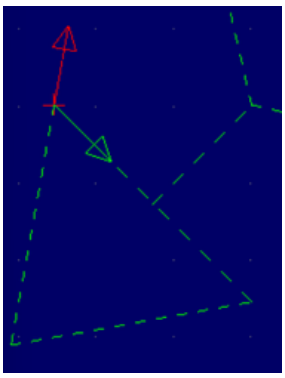
p. Pilih menu *Xform → offset Contour*

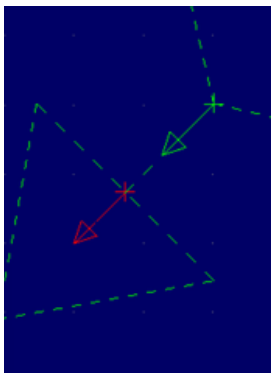


q Pilih klik/pilih gambar segitiga dan garis lurus hingga muncul tanda panah selanjutnya oke.
letak panah dan arah panah tergantung awal klik garis.



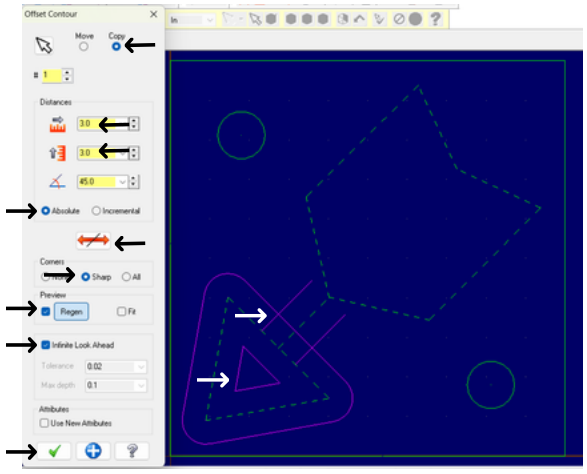




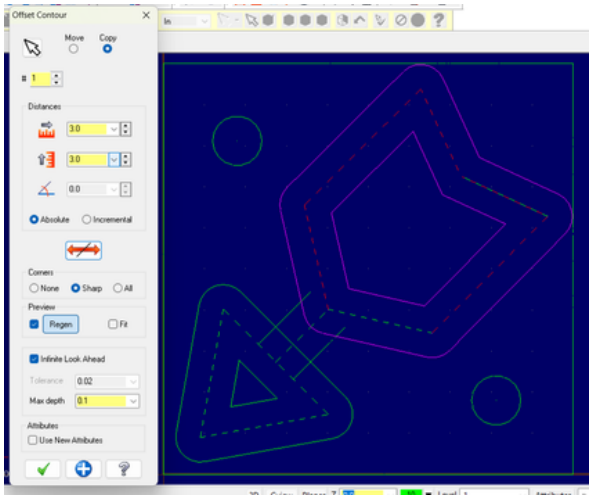


panah untuk segitiga panah untuk garis lurus

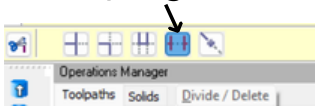
r. *Offset countur* di isi dengan *distances* 3 mm karena petunjuk digambar menggunakan diameter 6 mm. hingga terdapat garis lurus/warna ungu seperti dibawah ini kemudian ok.

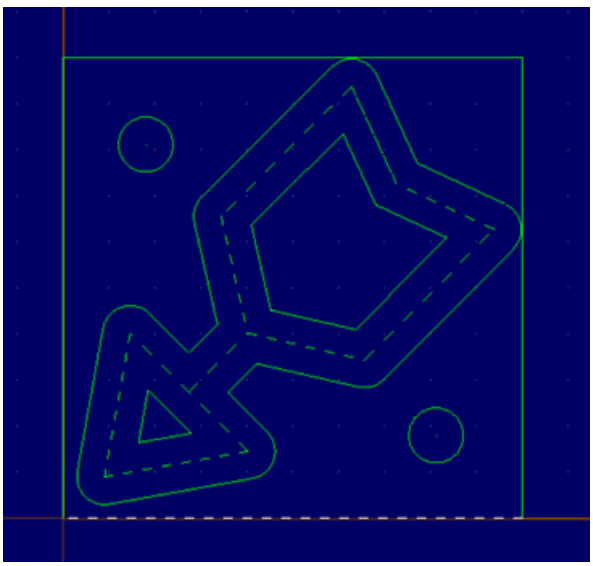


s. Lakukan hal yang sama dengan gambar berikutnya. hingga seperti dibawah ini dan ok.



t. *Trim → delete/divide* garis yang tidak sesuai dengan jobsheet hingga menjadi
gambar yang sesuai dengan jobsheet

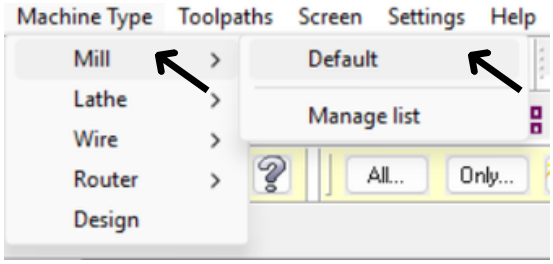




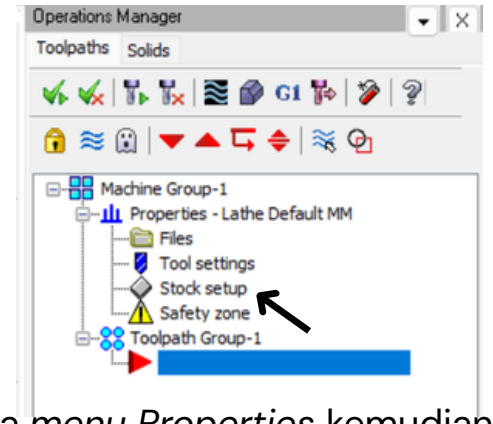
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

1. Mengatur Material *(Stock Setup)*

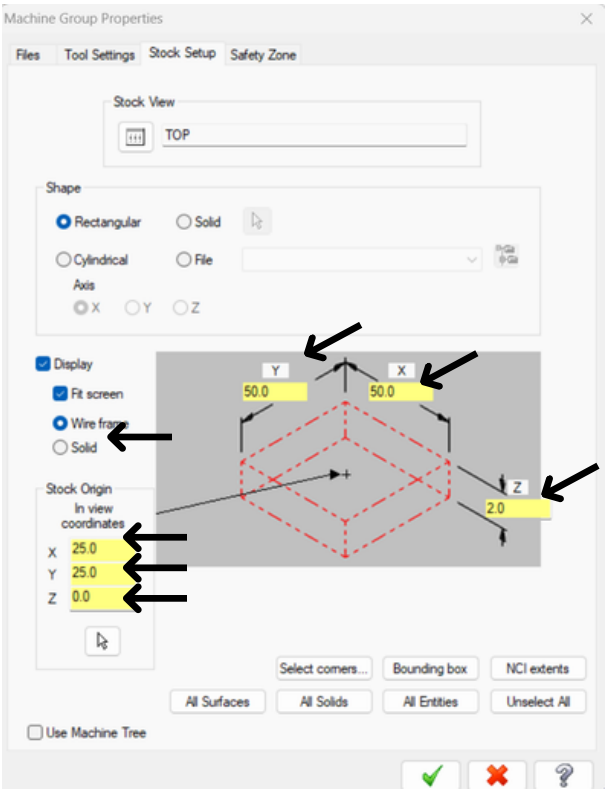
a. Pilih Machine Type → *Mill* → *Default*



b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup*



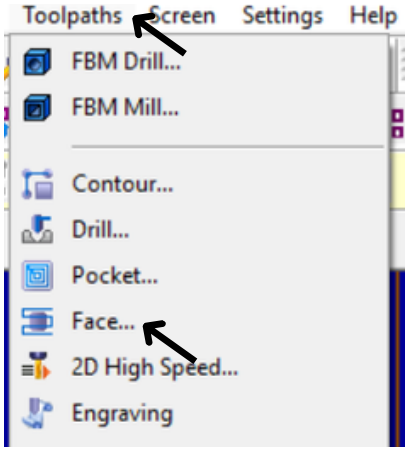
b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup,* Oke.

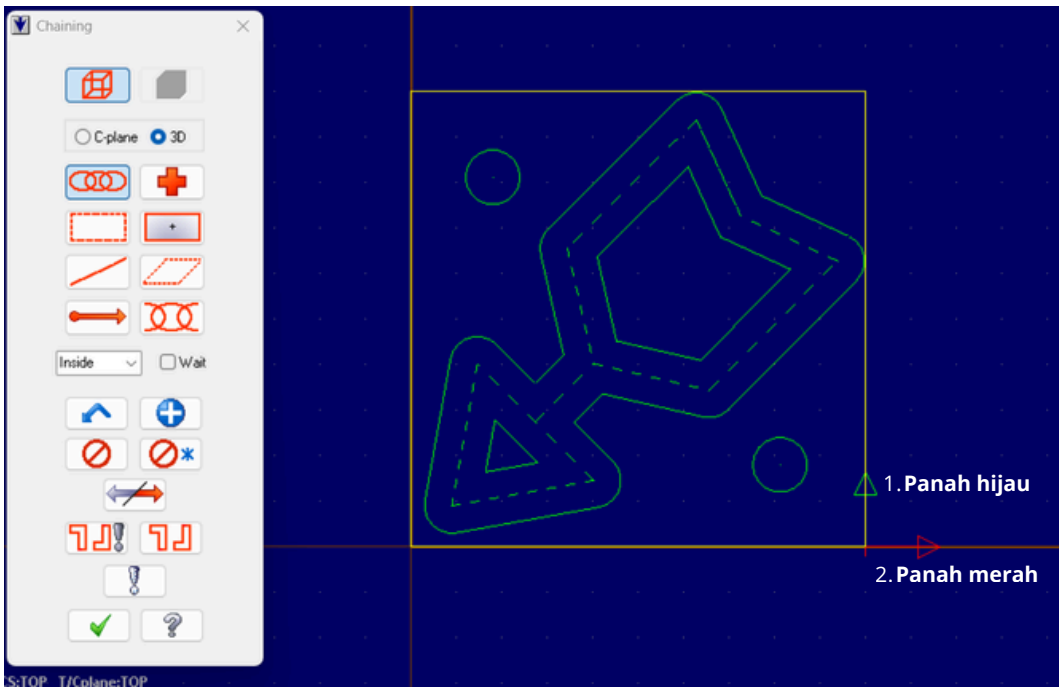


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

2. Melakukan *Facing*

a. Pilih *Toolpaths* → Face, Pilih batas luar persegi (50x50) menggunakan *chaining,* lalu klik Ok

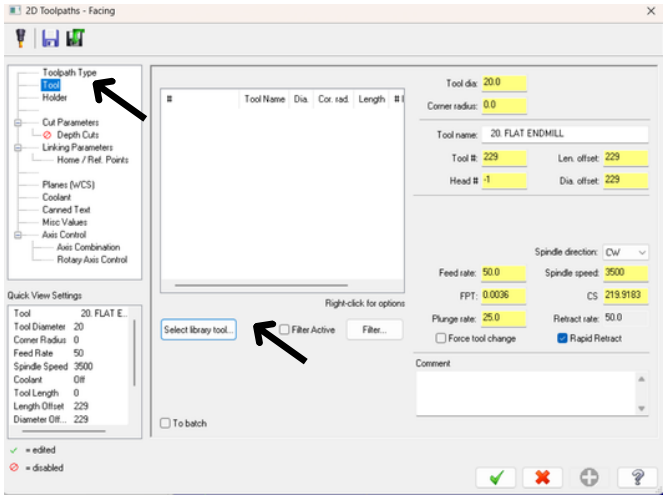


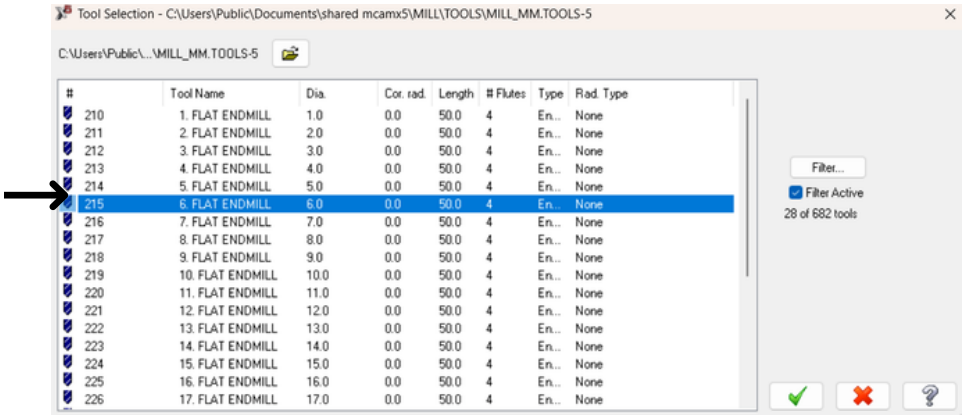


note:

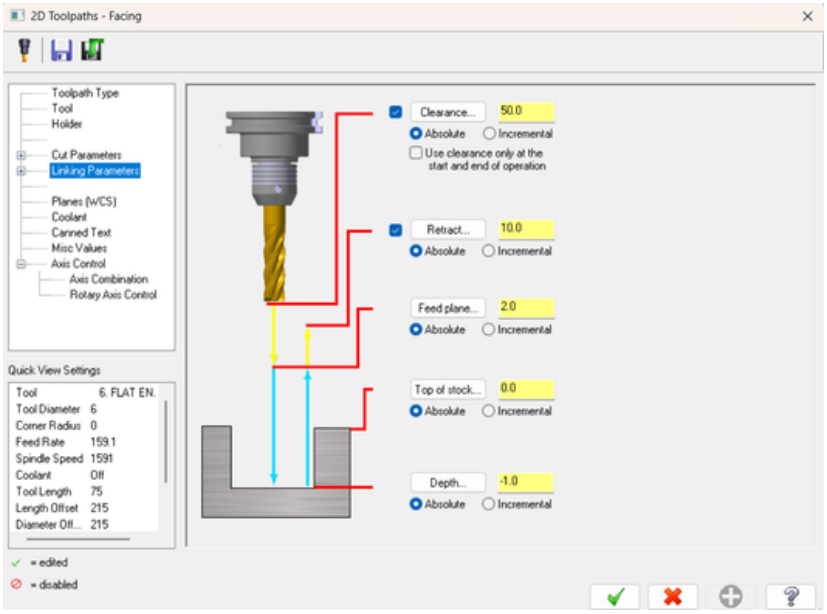
setelah pilih wireframe → chain → Klik pada garis batas terluar persegi 50 x 50 akan muncul tanda panah warna hijau menunjukkan titik awal dan arah jalannya chain. Klik klik hingga titik akhir hingga muncul tanda panah warna merah → ok

b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (215-FLAD ENDMIIL DIAMETER 6 MM*





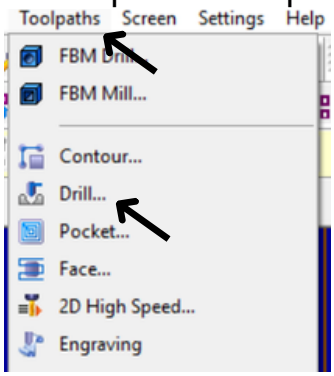
b. Pada *lingking parameter* isi sesuai dengan gambar dibawah ini

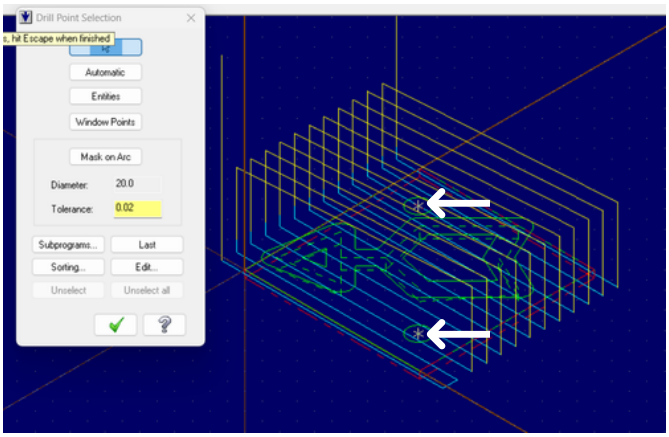


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

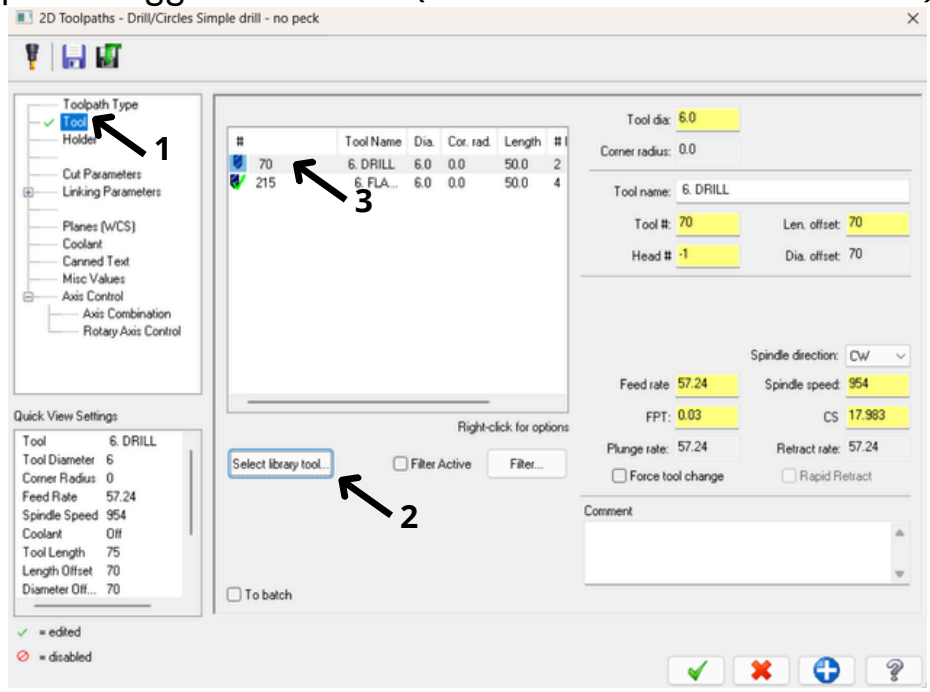
2. Melakukan *Driling* (Pengeboran 2 lubang dengan diameter 6 mm)

a. Pilih *Toolpaths* → *Drill,* klik tepat dititik pusat kedua lingkaran, lalu ok.



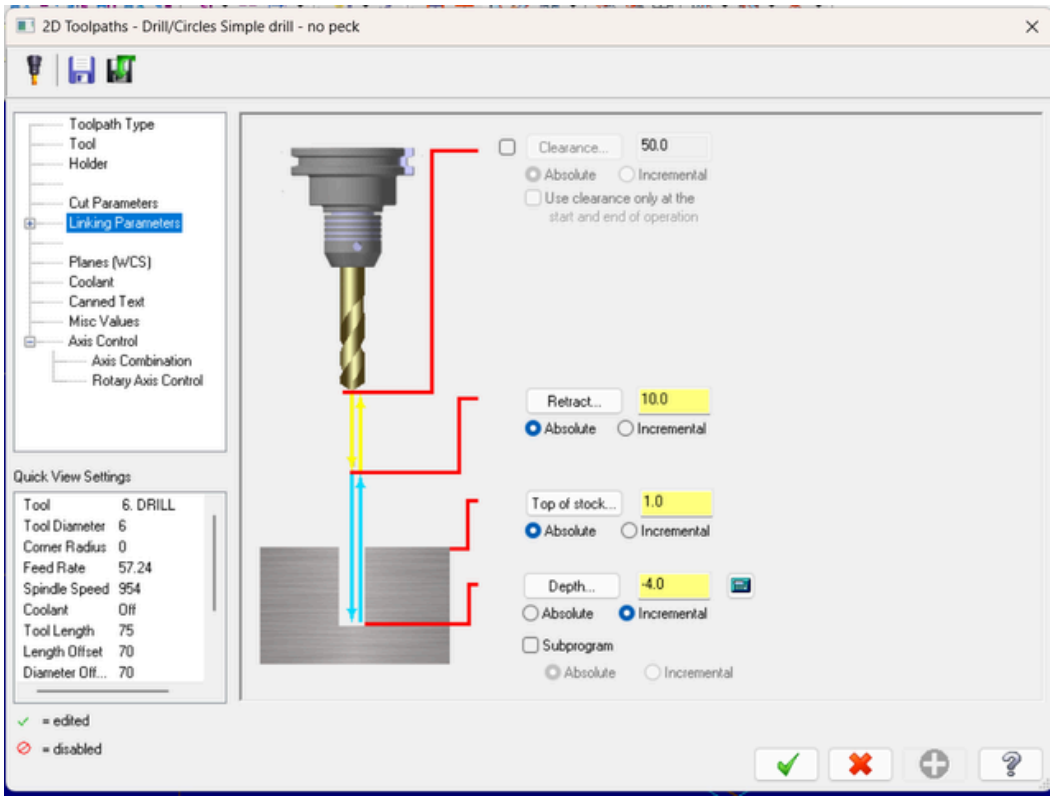


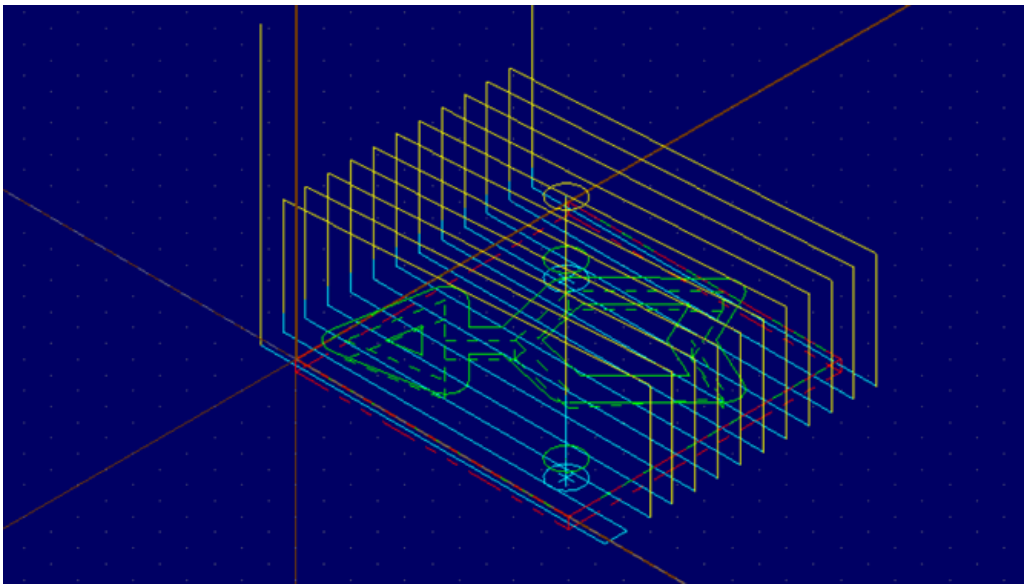
b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (70-6-DRILL DIAMETER 6 MM)*



JOB 2

c. Pada lingking parameter isi sesuai dengan gambar dibawah ini, OK.

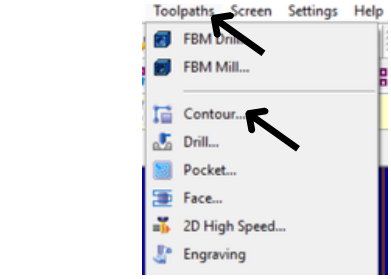


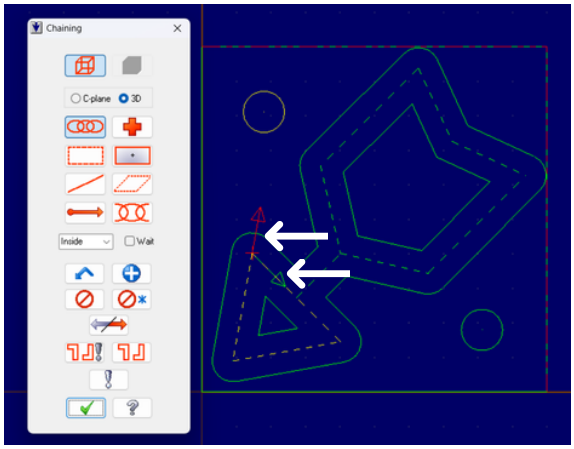


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

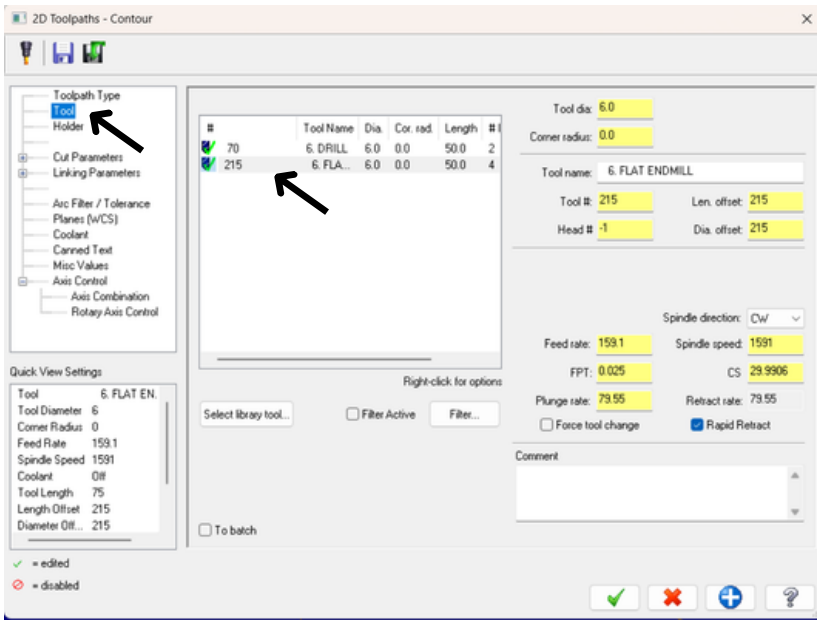
2. Melakukan Countur 1 (Segitiga)

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour,* pilih chain klik garis tengah "Segitiga" akan muncul tanda panah hijau kemudian kelik digaris titik akhir hingga ada tanpa panah warna merah seperti dibawah ini, ok.

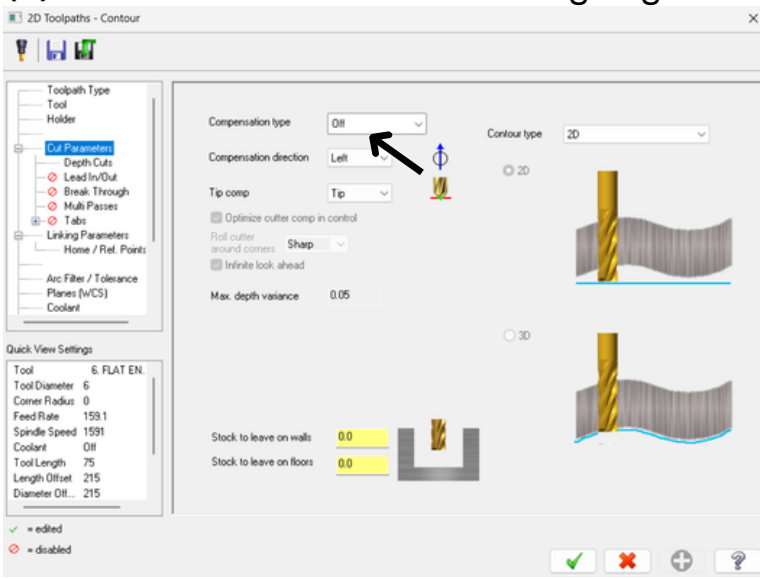




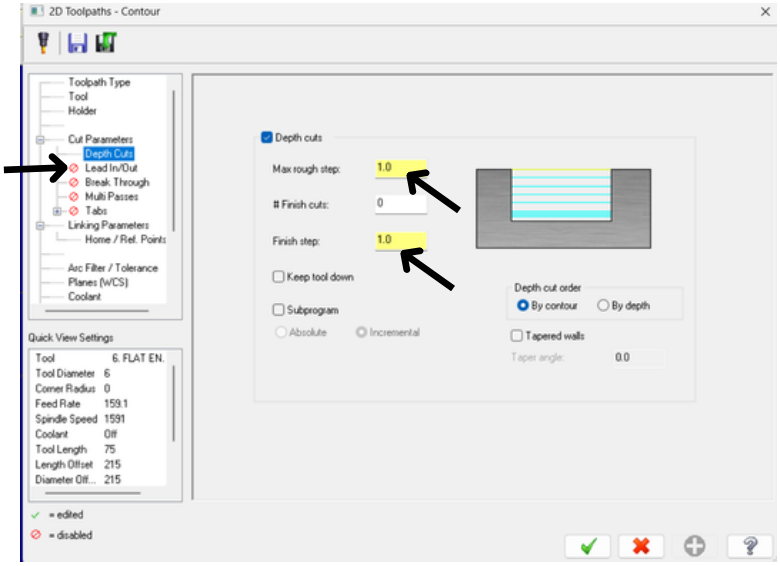
b. Pada *Tool* → pilih flat endmill



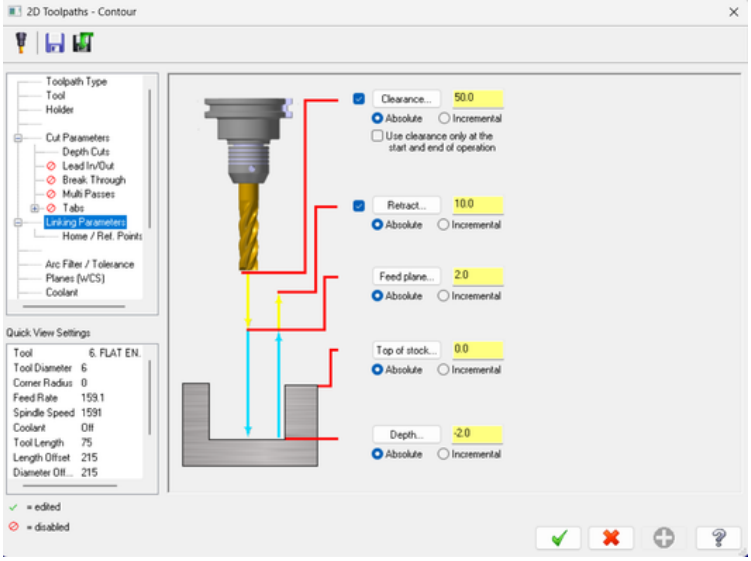
c. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



d. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



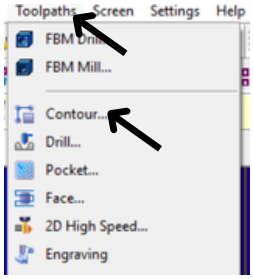
e. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.

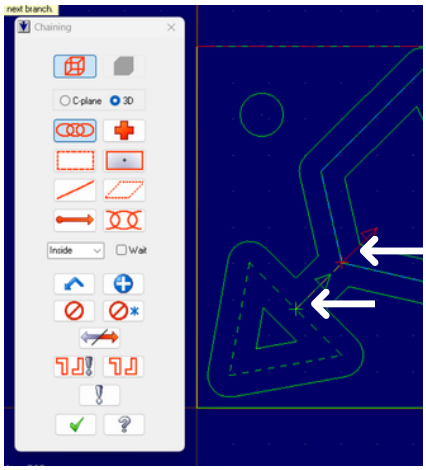


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

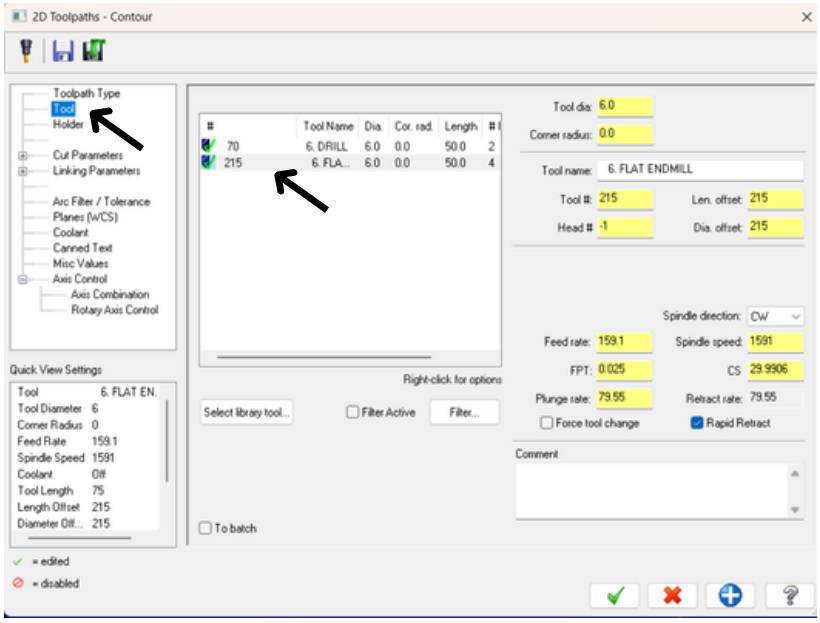
3. Melakukan Countur *2* (garis lurus ditengah)

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour,* pilih chain klik garis tengah "garis lurus" akan muncul tanda panah hijau kemudian kelik digaris titik akhir hingga ada tanpa panah warna merah seperti dibawah ini, ok.

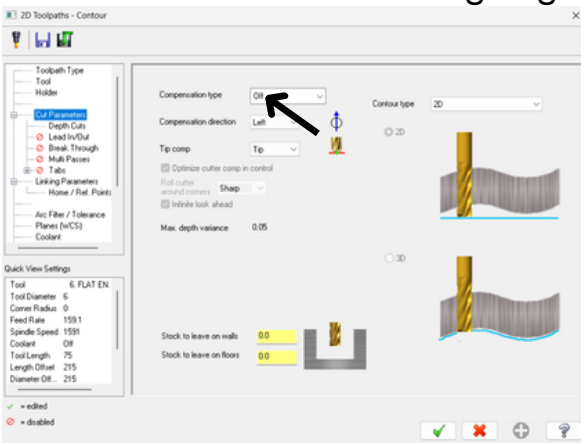




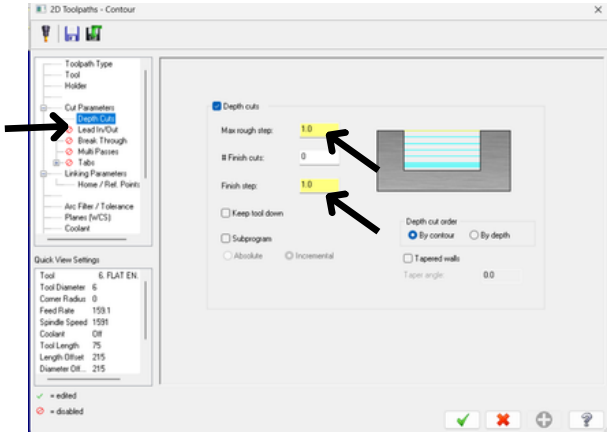
b. Pada *Tool* → pilih flat endmill



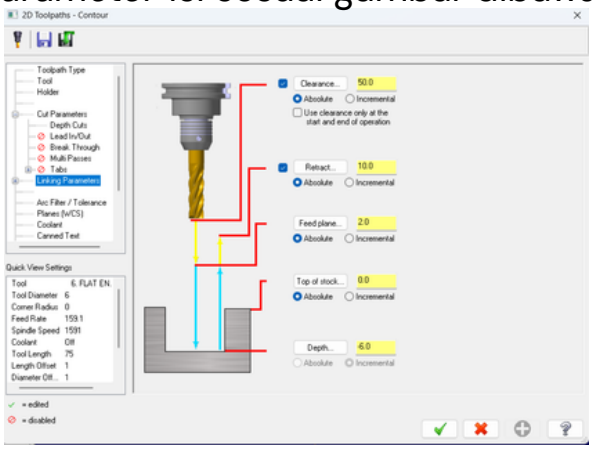
c. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini

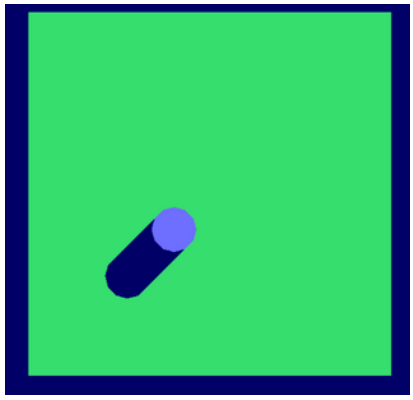


d. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



e. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.

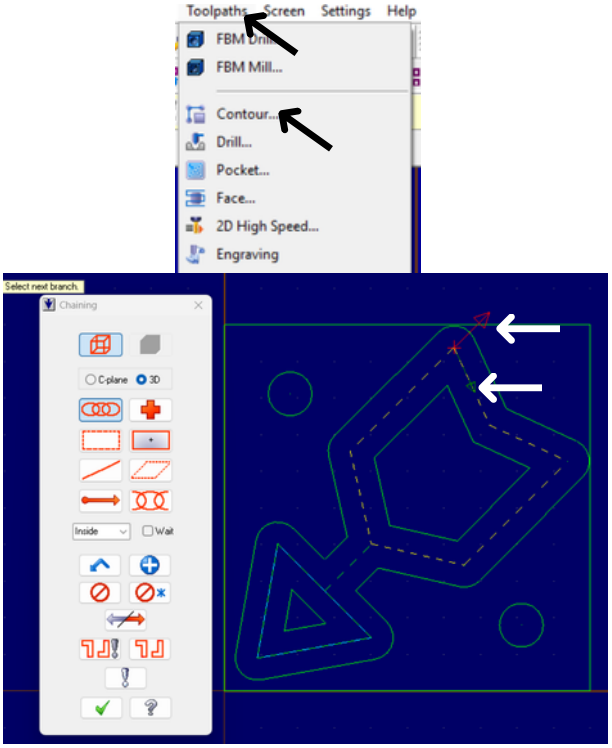




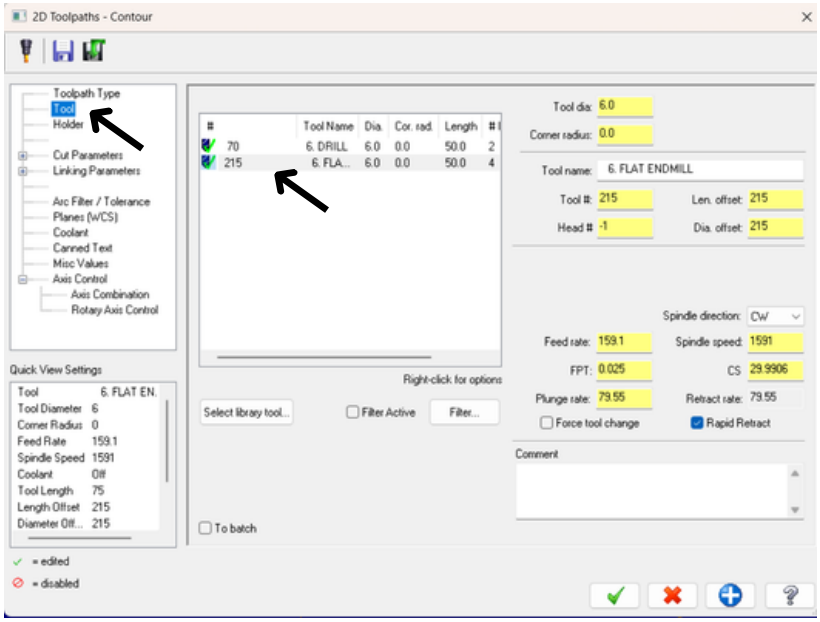
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

4. Melakukan Countur *4* (panah)

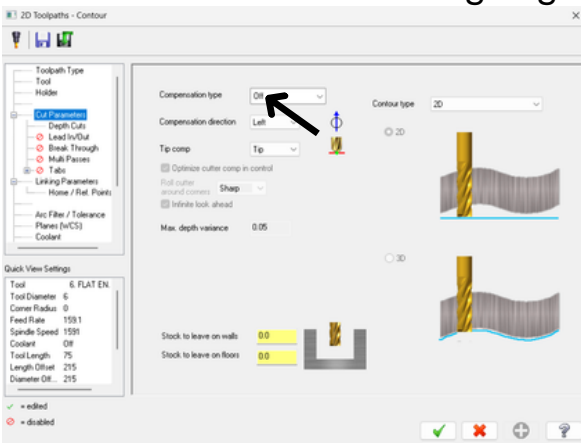
a. Pilih *Toolpaths* → *Contour,* pilih chain klik garis tengah "panah" akan muncul tanda panah hijau kemudian kelik digaris titik akhir hingga ada tanpa panah warna merah seperti dibawah ini, ok.



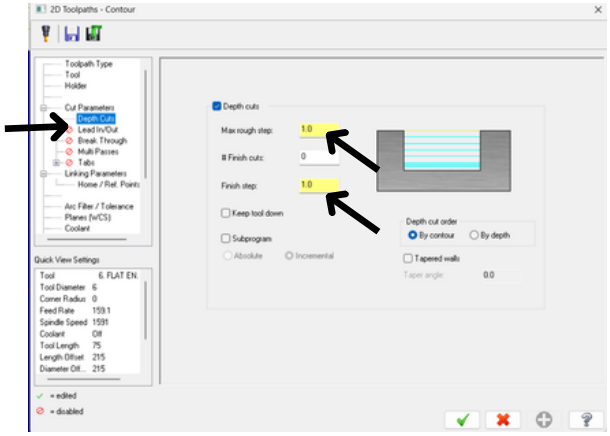
b. Pada *Tool* → pilih flat endmill



c. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



d. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini. lead in/out off



e. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.

